

Amanda Sabrina Syaharani

Semarang, Jawa Tengah | Amandasabrina07@gmail.com | Amandasabrina07.github.io
+62 8953 8517 5050 | linkedin.com/in/amanda-sabrina-syaharani

PROFIL

Lulusan D4 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Semarang (Polines), memiliki dasar teknis yang kuat dalam pengelolaan jaringan komputer (VLAN, routing, subnetting, CCNA), pengembangan aplikasi/sistem informasi (Python, JavaScript, Laravel, PHP, MySQL), serta integrasi hardware-software melalui pengalaman riset dan magang di bidang IoT, embedded system, dan kendali otomatis berbasis AI. Terbiasa menyusun dokumentasi teknis dengan ketelitian tinggi, memiliki kemampuan analisis dan problem-solving, serta pengalaman koordinasi lintas tim dari berbagai organisasi kemahasiswaan. Bersedia ditempatkan di site sesuai kebutuhan perusahaan.

PENDIDIKAN

D4 Teknik Telekomunikasi, Politeknik Negeri Semarang

September 2022 - September 2026

- **IPK:** 3.78 / 4.00
- **Fokus Akademik Relevan:** Jaringan Komunikasi Data, IoT & Wireless Sensor Network, Embedded System, Artificial Intelligence, Pemrograman Web dan Basis Data

PENGALAMAN MAGANG

CV. OmahIoT – Hardware Development

Januari 2025 – Juli 2025

- Mengembangkan sistem monitoring dan kontrol berbasis IoT menggunakan protokol MQTT dan framework Laravel (PHP & MySQL) untuk pengelolaan data perangkat secara real-time.
- Membangun antarmuka HMI menggunakan Nextion Display yang terintegrasi dengan mikrokontroler melalui komunikasi serial untuk monitoring system.
- Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem deteksi berbasis AI menggunakan Raspberry Pi Camera ke dalam sistem monitoring dan kontrol yang sudah berjalan.

PROJEK TEKNIS

Tugas Akhir: AI-Cam Fog Detection System

Januari 2026 – Juni 2026

- Merancang sistem monitoring dan kontrol deteksi kabut berbasis AI (CNN MobileNetV2, akurasi $\pm 96,9\%$) pada greenhouse angrek di Medini, Kendal, dengan arsitektur hybrid edge-cloud (Raspberry Pi & ESP32).
- Menyusun artikel ilmiah untuk jurnal JNTETI dalam format akademik IEEE, berkolaborasi dengan 2 rekan peneliti.
- Menyusun modul ajar akademik bersama tim, memperluas hasil riset ini menjadi materi pembelajaran bagi mahasiswa Program Studi Teknik Telekomunikasi Polines mengenai sistem AI-Cam fog detection dan kendali iklim mikro greenhouse, memenuhi standar minimum 125 halaman institusi.

HMI Nextion untuk Monitoring & Kontrol Sistem Hidroponik

Maret 2025

- Merancang antarmuka HMI berbasis Nextion Display terintegrasi dengan Arduino Uno melalui komunikasi serial untuk memantau dan mengatur parameter nutrisi serta kondisi lingkungan Greenhouse.

Sistem Penerjemah Bahasa Isyarat (SIBI) ke Suara Berbasis Text-to-Speech

Maret 2025

- Membangun aplikasi pengenalan bahasa isyarat real-time (huruf A-Z) menggunakan ESP32-CAM dan MediaPipe Hands untuk pelacakan 21 titik landmark tangan.
- Mengembangkan program klasifikasi gestur (LBPH) dan konversi otomatis ke keluaran suara menggunakan pustaka Text-to-Speech (pyttsx3) dengan Python.

Sistem Face Recognition Real-Time

Februari 2025

- Mengembangkan sistem deteksi dan pengenalan wajah real-time menggunakan ESP32-CAM sebagai kamera streaming.
- Membangun program deteksi dengan Python & OpenCV (Haar Cascade Classifier) dan pengenalan identitas dengan algoritma Local Binary Pattern Histogram (LBPH) yang telah dilatih menggunakan dataset wajah.

Perencanaan & Pengembangan Jaringan Komputer Kampus "Modern Campus"

Oktober 2024 – Desember 2024

- Merancang topologi jaringan komputer untuk 8 gedung kampus Polines, mencakup segmentasi VLAN, routing antar-VLAN, dan perhitungan alamat IP (subnetting) terstruktur untuk ± 200 klien per gedung.
- Merancang pengelolaan server internal (DNS, mail, web, IoT) yang diuji melalui Cisco Packet Tracer.
- Dikerjakan secara berkelompok (3 anggota) sebagai proyek akhir mata kuliah Perencanaan Jaringan Komputer.

SERTIFIKASI & PELATIHAN

CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials - Cisco Networking Academy

November 2024

ORGANISASI & PRESTASI

Delegasi Program IYEN (International Youth Excursion Network), Kuala Lumpur

Oktober 2024

- Terpilih sebagai 5 terbaik dari 35 delegasi dan mendapat beasiswa parsial pada tema Sustainable Technology 5.0.

- Memilih bidang pendidikan sebagai fokus minat dalam tema Technology 5.0 dan merancang platform pendidikan informatif yang dikerjakan bersama kelompok (4 Anggota).

Deputi Sosial Masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa

Juli 2023 – Juli 2024

- Menaungi dan mengoordinasikan 3 UKM, 1 OKM serta 5 HMJ dalam pelaksanaan kegiatan sosial setiap satu minggu, termasuk program mingguan Jumat Berkah untuk pendistribusian box makanan bagi masyarakat prasejahtera, serta memberikan rekomendasi strategis kepada Keluarga Besar Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang dalam pengembangan desa binaan melalui program edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan infrastruktur.

Koordinator Sie Acara Desa Mitra – Kementerian Sosial Masyarakat

Februari 2024

- Merancang konsep acara dan menyusun jadwal kegiatan dengan tema "Inovasi dan Digitalisasi Menuju Masyarakat Mandiri" di Dusun Puwono, Desa Kemambang, Kecamatan Banyubiru.
- Berkoordinasi dengan seluruh panitia, volunteer, dan tokoh masyarakat setempat yang dihadiri oleh 80+ orang guna memastikan keterlibatan semua pihak melalui rapat offline di Aula, Kantor Kepala Desa Kemambang, Banyubiru.
- Melakukan evaluasi pasca-acara bersama seluruh panitia dan volunteer, mencapai tingkat keberhasilan sebesar 75% berdasarkan pencapaian tujuan dan indikator yang telah ditetapkan.

Kepanitiaan Pelatihan Relawan Kampus Siaga Bencana – PMI

Mei 2024

- Mengoordinasi proses seleksi volunteer dengan total pendaftar sebanyak 200+ orang dan memilih 70 peserta terbaik untuk mengikuti pelatihan, serta bertanggung jawab memastikan proses seleksi berjalan transparan sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- Melakukan koordinasi dengan 2 anggota PMI sebagai pemateri untuk memastikan setiap relawan menerima materi dan simulasi yang relevan dalam penanganan bencana.

Sie Konsumsi – Polines Mengajar

Oktober 2023 – Februari 2024

- Mengelola dan memastikan penyediaan konsumsi selama kegiatan di Yayasan Hati Bapa dengan total 100 box makan siang dan 100 box snack ringan untuk panitia, volunteer, dan tamu undangan.
- Di SDN Kalisidi 02, menyediakan konsumsi selama 7 kali pengajaran mingguan dengan total 60 snack setiap pertemuan untuk 20 panitia/volunteer serta 50 siswa kelas 1-4 Sekolah Dasar.

KETERAMPILAN TEKNIS

- **Jaringan & Infrastruktur:** CCNA (VLAN, Routing, OSPF), subnetting/IP addressing, Cisco Packet Tracer, konfigurasi & troubleshooting jaringan, manajemen server (DNS, mail, web).
- **Pengembangan Program & Aplikasi:** Python, JavaScript, PHP, Laravel, MySQL, Jupyter Notebook, Google Colab, VS Code.
- **Hardware & Embedded System:** Arduino, ESP32/ESP32-CAM, ESP8266, Raspberry Pi, MQTT, instalasi & pemeliharaan perangkat IoT.
- **Instrumentasi & Sistem Kendali:** HMI (Nextion Display), kontrol aktuator otomatis.
- **AI/ML & Computer Vision:** Convolutional Neural Network (CNN), OpenCV, MediaPipe.
- **Software Pendukung:** Microsoft Office, Canva, CST Studio Suite, Matlab/Octave, Minitab.
- **Dokumentasi & Soft Skills:** Dokumentasi teknis dwibahasa (Indonesia-Inggris), kepemimpinan, kerja tim, koordinasi lintas pihak, komunikasi, problem-solving.

KEMAMPUAN BAHASA

- Bahasa Indonesia: Native
- Bahasa Inggris : TOEIC Prediction (605)